

ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR

TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Studi kasus sederhana dalam

Pemrograman Python



Disusun oleh:

DENMASMOLANO PUTRA ABIDUMI MATHAM

2025320017

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS INFORMATIKA DAN DESAIN

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2025

KONVERSI RUPIAH KE DOLLAR

Penjelasan IPO (Input – Process – Output)

Input (Masukan):

Pada tahap ini, data yang dimasukkan adalah **nominal uang dalam Rupiah**. Data ini akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan konversi.

Process (Proses):

Tahap ini melakukan **pengolahan data** dengan cara mengonversi nilai Rupiah ke Dollar menggunakan rumus: **$Dollar = Rupiah / 16.590$**

Proses ini bertujuan untuk menghitung berapa nilai uang dalam satuan Dollar berdasarkan nilai tukar yang telah ditentukan.

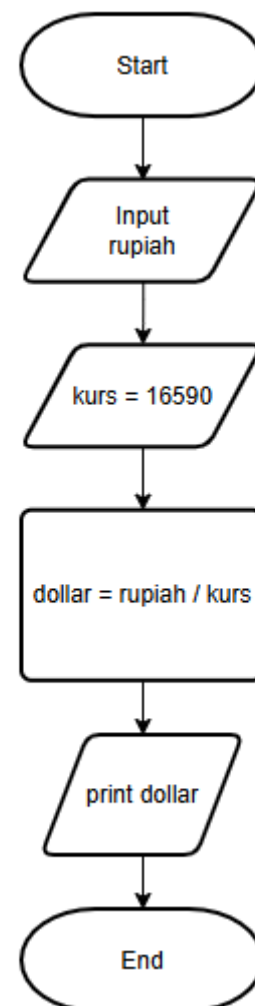
Output (Keluaran):

Tahap akhir ini menampilkan hasil perhitungan, yaitu **jumlah uang dalam Dollar (USD)** setelah dikonversi dari Rupiah.

Algoritma

1. Mulai
2. Input nominal uang dalam Rupiah
3. Tentukan nilai kurs 1 Dollar (USD) = Rp 16.590
4. Hitung jumlah Dollar = Rupiah / 16590
5. Tampilkan dollar
6. Selesai

Flowchart =>



Kode Program Python

```
Convert.py X
Convert.py > ...
1  # Mencetak teks Program Konversi Rupiah ke Dollar
2  print("Program Konversi Rupiah ke Dollar")
3  ✨
4  # Tetukan nominal uang dalam Rupiah yang akan di konversikan
5  rupiah = float(input("Masukkan jumlah uang (Rp): "))
6
7  # Proses konversi menggunakan kurs tetap
8  kurs = 16590
9
10 # Pakai rumus Dollar = Rupiah / 16590
11 dollar = rupiah / kurs
12
13 # Mengeluarkan/mencetak hasil konversi Rupiah ke Dollar
14 print(f"Hasil konversi: ${dollar:.2f}")
15
```

Screenshot Hasil Eksekusi Program

```
acer@DESKTOP-F2FP07E MINGW64 /d/Documents/DENMASMOLANO
$ py Convert.py
Program Konversi Rupiah ke Dollar
Masukkan jumlah uang (Rp): 16590
Hasil konversi: $1.00
```

MENGHITUNG GAJI KARYAWAN

Penjelasan IPO (Input – Process – Output)

Input (Masukan):

Tahap ini berisi data yang dimasukkan ke dalam program, yaitu **gaji pokok**, **tunjangan**, dan **potongan**.

Semua data ini akan digunakan untuk menghitung gaji bersih karyawan.

Process (Proses):

Tahap ini melakukan **pengolahan data** dengan menggunakan rumus:

$$\text{Gaji bersih} = \text{Gaji pokok} + \text{Tunjangan} - \text{Potongan}$$

Proses ini bertujuan untuk menghitung jumlah gaji akhir yang diterima setelah ditambah tunjangan dan dikurangi potongan.

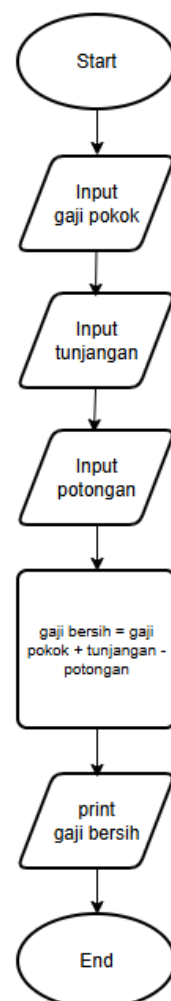
Output (Keluaran):

Tahap akhir ini menampilkan hasil pengolahan, yaitu **gaji bersih** yang menunjukkan total pendapatan akhir yang diterima karyawan.

Algoritma

1. Mulai
2. Input gaji pokok
3. Input tunjangan
4. Input potongan
5. Hitung gaji bersih = gaji pokok + tunjangan - potongan
6. Tampilkan hasil gaji bersih
7. Selesai

Flowchart =>



Kode Program Python

```
Gaji.py > ...
1  # Program Menghitung Gaji Karyawan
2  print("Program Menghitung Gaji Karyawan")
3
4  # Tetukan nominal gaji pokok yang akan diinput
5  gaji_pokok = float(input("Masukkan gaji pokok: "))
6
7  # Input tunjangan dan potongan
8  tunjangan = float(input("Masukkan tunjangan: "))
9  potongan = float(input("Masukkan potongan: "))
10
11 # Proses perhitungan gaji bersih
12 gaji_bersih = gaji_pokok + tunjangan - potongan
13
14 # Mencetak hasil perhitungan gaji
15 print("\n--- Hasil Perhitungan Gaji ---")
16 print(f"Gaji Pokok.....: Rp{gaji_pokok:,.0f}")
17 print(f"Tunjangan.....: Rp{tunjangan:,.0f}")
18 print(f"Potongan.....: Rp{potongan:,.0f}")
19 print(f"\nGaji Bersih....: Rp{gaji_bersih:,.0f}")
```

Screenshot Hasil Eksekusi Program

```
acer@DESKTOP-F2FP07E MINGW64 /d/Documents/DENMASMOLA
• $ py Gaji.py
Program Menghitung Gaji Karyawan
Masukkan gaji pokok: 5000000
Masukkan tunjangan: 2000000
Masukkan potongan: 1500000

--- Hasil Perhitungan Gaji ---
Gaji Pokok      : Rp5,000,000
Tunjangan       : Rp2,000,000
Potongan        : Rp1,500,000

Gaji Bersih     : Rp5,500,000
```

MENGHITUNG DISKON BELANJA

Penjelasan IPO (Input – Process – Output)

Input (Masukan):

Tahap ini berisi data yang dimasukkan ke dalam program, yaitu **harga barang**, **jumlah barang**, dan **diskon (%)**.

Data tersebut diperlukan untuk menghitung total pembayaran yang harus dilakukan.

Process (Proses):

Tahap ini melakukan **pengolahan data** melalui beberapa langkah perhitungan:

1. **$Total = Harga \times Jumlah$** → menghitung total harga sebelum diskon.
2. **$Potongan = Total \times (Diskon / 100)$** → menghitung besar potongan harga berdasarkan persentase diskon.
3. **$Bayar = Total - Potongan$** → menghitung jumlah akhir yang harus dibayar setelah dikurangi diskon.

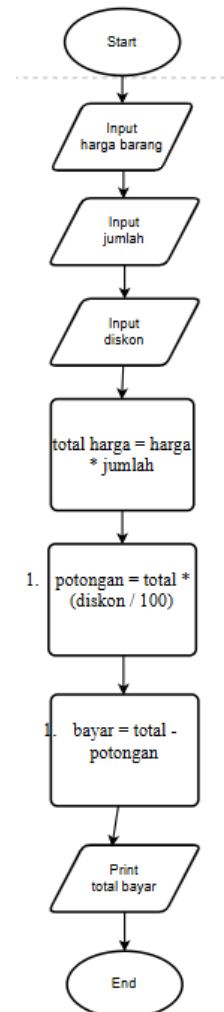
Output (Keluaran):

Tahap akhir ini menampilkan **total bayar**, yaitu jumlah uang yang harus dibayarkan setelah diskon diterapkan.

Algoritma

1. Mulai
2. Input harga barang
3. Input jumlah
4. Input diskon
5. Hitung total harga = harga * jumlah
6. Hitung potongan = total * (diskon / 100)
7. Hitung bayar = total - potongan
8. Tampilkan total bayar
9. Selesai

Flowchart =>



Kode Program Python

```
Diskon.py ×
Diskon.py > ...
1  # Program Menghitung Diskon Belanja
2  print("Program Menghitung Diskon Belanja")
3
4  # Tentukan harga dan jumlah barang yang akan diinput
5  harga = float(input("Masukkan harga barang (Rp): "))
6  jumlah = int(input("Masukkan jumlah barang: "))
7  diskon = float(input("Masukkan diskon (%): "))
8
9  # Proses perhitungan total, potongan, dan jumlah yang harus dibayar
10 total = harga * jumlah
11 potongan = total * (diskon / 100)
12 bayar = total - potongan
13
14 # Mengeluarkan/mencetak hasil rincian pembayaran
15 print("\n--- Rincian Pembayaran ---")
16 print(f"Total harga sebelum diskon : Rp{total:,.0f}")
17 print(f"Potongan diskon : Rp{potongan:,.0f}")
18 print(f"Total yang harus dibayar : Rp{bayar:,.0f}")
19
```

Screenshot Hasil Eksekusi Program

```
acer@DESKTOP-F2FP07E MINGW64 /d/Documents/DENMASMOLANO PL
$ py Diskon.py
Program Menghitung Diskon Belanja
Masukkan harga barang (Rp): 20000
Masukkan jumlah barang: 5
Masukkan diskon (%): 5

--- Rincian Pembayaran ---
Total harga sebelum diskon : Rp100,000
Potongan diskon : Rp5,000
Total yang harus dibayar : Rp95,000
```